

§2.2 粒子状态的半经典描述

由Schrödinger方程求出粒子的能级和简并度一般来说是相当复杂的.

如果 $\frac{\Delta \varepsilon_i}{kT} \ll 1$, $\Delta \varepsilon_i \propto h, h^2, \dots$ 粒子能量准连续;

若 $\lambda = \frac{h}{p}$, $h \ll p$, 则 λ 很短, 粒子的波动性弱.

采用的方法: 量子力学的半经典近似

用经典力学的方法来描述粒子的运动, 对粒子的状态加上量子力学的限制(由不确定关系确定).

一、 μ 空间

对于近独立粒子系统, 我们只需分析单粒子问题.

● μ 空间

以粒子的广义坐标和广义动量 $(q_1, \dots, q_r; p_1, \dots, p_r)$ (r 是粒子的自由度数) 为“坐标” 构成一个 $2r$ 维抽象数学空间, 称为粒子的相空间, 简称为 μ 空间.

相体积元(μ 空间的体积元)

$$d\omega = dq_1 \dots dq_r dp_1 \dots dp_r$$

● 代表点

在经典力学中, 粒子的运动用 $q = q(t), p = p(t)$ 来描写. 在每一时刻, 它们对应着 μ 空间中的一点, 称为粒子的代表点.

● 相轨道

随着时间的推移, 力学体系的微观状态将随之改变, 代表点将在相空间中运动. 于是在相空间中可由正则方程确定代表点的运动轨道, 称为粒子的相轨道.

● 正则运动方程

如果粒子的Hamiltonian(哈密顿量)是:

$$H = H(q_1, \dots, q_r; p_1, \dots, p_r)$$

则粒子的相轨道服从正则运动方程:

$$\frac{dq_i(t)}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \frac{dp_i(t)}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$$

● 能量方程

由此很容易证明：在 H 不显含时间时， H (即是能量) 在粒子运动的过程中是守恒的. 粒子的相轨道要满足方程：

$$H(q, p) = \varepsilon \quad (\text{常数, 即是能量})$$

—能量方程

这方程描写了 μ 空间中的一个 $2r-1$ 维曲面, 称为能量曲面.

具有相同能量的粒子, 其运动状态的代表点处在同一个能量曲面上.

二、Heisenberg不确定度关系

但是, 微观粒子的运动服从量子力学, 而不是经典力学. 在量子力学中有一个重要的概念: 粒子的广义坐标与其对应的广义动量不能同时有确定值. 所以, 相轨道的概念对于微观粒子实际上是不适用的.

一般地说, 粒子坐标的不确定度和动量的不确定度有如下的关联:

$$\Delta q_i \cdot \Delta p_i \approx h \quad (h \text{ 是 Planck 常数})$$

—Heisenberg不确定度关系

不确定度关系表明：当粒子的状态用坐标与动量描述时，粒子的状态在 μ 空间不能对应一点，而是相当于一个有限大小的相体积。这样一来， μ 空间的有限体积中只能容纳有限个量子态。这就以另一种方式给出了量子化。

三、量子态的相体积

一个量子态在 μ 空间中占多大体积?

1. 极限定理

在能量准连续的条件下, 对于自由度为 γ 的粒子的量子数足够大的状态, 一个量子态在 μ 空间中对应对应 h^γ 这么大的相体积, 其中 h 是Planck常数.

自由度为 γ 的粒子, 其状态在 μ 空间对应 h^γ 大小的相体积. 在相空间中一个宏观上无限小的体积元 $d\omega$ 中包含的状态数等于

$$\frac{d\omega}{h^\gamma}$$

以下将举例说明上述定理, 同时也就解释了“能量准连续”、“量子数足够大”的含义.

2. 举例说明

(1) 一维谐振子 ($\gamma=1$)

质量为 m 的振子, 沿着 x 轴在 origin 附近以频率 ν 作一维谐振动.

μ 空间: 以 x 和 p_x 为直角坐标轴构成二维的 μ 空间

μ 空间的相体积元: $d\omega = dx dp_x$

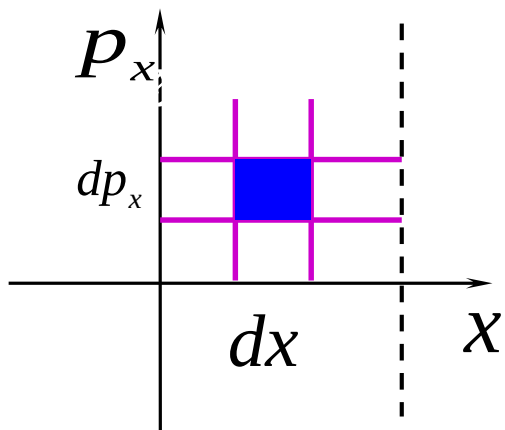


图2-2-1

经典能量方程：

$$\frac{1}{2m} p_x^2 + \frac{1}{2} m(2\pi\nu)^2 x^2 = \varepsilon$$

m ：粒子质量， ν ：固有频率.

改写为：

$$\frac{p_x^2}{2m\varepsilon} + \frac{x^2}{\frac{2\varepsilon}{m} \left(\frac{1}{2\pi\nu} \right)^2} = 1$$

在二维 μ 空间[即(x, p_x)空间]中, 能量 ε 的每一个定值对应一个椭圆, 包括的相体积为：

$$\Omega(\varepsilon) = \pi \cdot \sqrt{2m\varepsilon} \cdot \frac{1}{2\pi\nu} \sqrt{\frac{2\varepsilon}{m}} = \frac{\varepsilon}{\nu}$$

在 ε 到 $\varepsilon + d\varepsilon$ 之间的相体积 $\Delta Q(\varepsilon)$ 为

$$\Delta\Omega(\varepsilon) = \Omega(\varepsilon + \Delta\varepsilon) - \Omega(\varepsilon) = \frac{\Delta\varepsilon}{\nu}$$

另一方面, 根据量子力学, 一维谐振子的能量是量子化的, 只能取值

$$\varepsilon_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) h\nu, \quad (n=0, 1, 2 \dots)$$

任意两个相邻的能级所决定的椭圆之间夹的面积为:

$$\Omega(\varepsilon_n) - \Omega(\varepsilon_{n-1}) = \frac{\varepsilon_n - \varepsilon_{n-1}}{\nu} = h$$

同时每个能级是非简并的, 所以每个量子态对应的相体积为 h . 这表明, 如果我们取一个足够大的能量间隔 $\Delta\varepsilon$ (也就是说, 在 μ 空间中取两个能量曲面 ε 和 $\varepsilon + \Delta\varepsilon$) , 使得它所对应的 μ 空间的体积元 $\Delta\omega$ 包含足够多的量子态, 那么这量子态的数目就是 $\Delta\omega / h$.

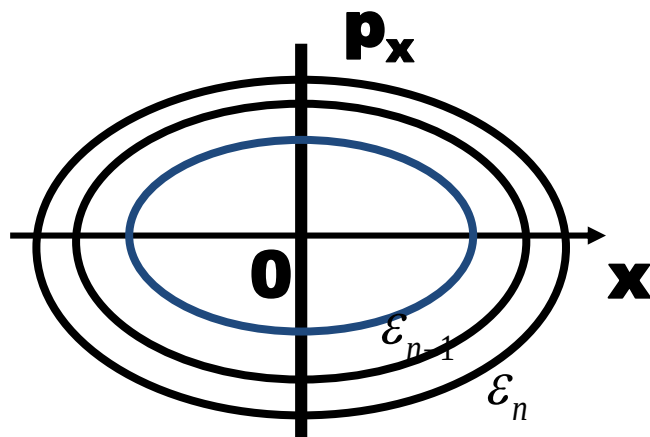


图2-2-2

(2) 二维谐振子 ($\gamma = 2$)

经典能量方程:

$$\frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{m}{2}(2\pi\nu)^2 x^2 + \frac{m}{2}(2\pi\nu)^2 y^2 = \varepsilon$$

四维椭球方程, 能量为 ε 的每一个给定值在四维 μ 空间对应一个面.

做变换:

$$X = \sqrt{\frac{m}{2}} \cdot 2\pi\nu x, \quad Y = \sqrt{\frac{m}{2}} \cdot 2\pi\nu y$$

$$Z = \frac{p_x}{\sqrt{2m}}, \quad W = \frac{p_y}{\sqrt{2m}}$$

$$\frac{X^2}{\varepsilon} + \frac{Y^2}{\varepsilon} + \frac{Z^2}{\varepsilon} + \frac{W^2}{\varepsilon} = 1$$

半径为 $R = \sqrt{\varepsilon}$ 的四维方程.

由半径为 R 的 n 维球的“体积”公式

$$V_n(R) = \frac{\pi^{n/2}}{\frac{n}{2}\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} R^n = \frac{\pi^{n/2}}{(n/2)!} R^n, \quad (\Gamma(n) = \int_0^\infty e^{-x} x^{n-1} dx \quad (n > 0))$$

得能量 ε 的曲面所包围的相体积

$$\Omega(\varepsilon) = \iint dx dy dp_x dp_y = \frac{2m}{\frac{m}{2}(2\pi\nu)^2} \iint dX dY dZ dW = \frac{\varepsilon^2}{2\nu^2}$$

二维振子运动状态代表点能够运动的能量曲面:

$$\varepsilon_n = (n+1)h\nu, \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

能级简并度: $g_n = n+1$

在能量 $\varepsilon_n = (n+1)h\nu$ 与 $\varepsilon_{n-1} = nh\nu$ 两曲面包围的相体积就是能级 ε_n 上 $(n+1)$ 个状态对应的相体积：

$$\begin{aligned}\Omega(\varepsilon_n) - \Omega(\varepsilon_{n-1}) &= \frac{1}{2\nu^2} (\varepsilon_n^2 - \varepsilon_{n-1}^2) \\ &= \frac{h^2}{2} [(n+1)^2 - n^2] \\ &= h^2 \left(n + \frac{1}{2} \right) \\ &\approx (n+1)h^2\end{aligned}$$

当量子数 n 大时， $n + \frac{1}{2} \approx n+1$ ，二维谐振子每个

状态对应的相体积是 h^2 ，与极限定理一致。

可以证明:对于三维谐振子每个状态对应 μ 空间的相体积是 h^3 .

普遍来说, 对于自由度为 r 的谐振子, 振子的每个状态在 μ 空间对应的相体积是 h^r .

(3) 转子 ($\gamma = 2$)

四维 μ 空间: $\theta, \varphi, p_\theta, p_\varphi$

μ 空间的相体积元: $d\omega = d\theta d\varphi dp_\theta dp_\varphi$

能量方程: $\frac{1}{2I} \left(p_\theta^2 + \frac{1}{\sin^2 \theta} p_\varphi^2 \right) = \varepsilon$

$$p_\theta^2 = -\frac{\hbar^2}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right), \quad p_\varphi^2 = -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}$$

(p_θ, p_φ) 与转动角度 (θ, φ) 共轭的广义动量

I : 转子的转动惯量.

能量曲面包围的体积：

$$\begin{aligned}\Omega(\varepsilon) &= \int d\theta d\phi dp_\theta dp_\phi \\ &= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi d\theta \int dp_\theta dp_\phi \\ &= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi d\theta \cdot \pi 2I\varepsilon \sin\theta \\ &= 8\pi^2 I\varepsilon\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{p_\theta^2}{2I\varepsilon} + \frac{p_\phi^2}{2I\varepsilon \sin^2\theta} &= 1 \\ \iint_{\varepsilon} dp_\theta dp_\phi &= 2\pi I\varepsilon \sin\theta\end{aligned}$$

转子能量是量子化的：

$$\varepsilon_l = \frac{h^2}{8\pi^2 I} l(l+1), \quad (l = 0, 1, 2, \dots)$$

能级简并度： $g_l = 2l + 1$

在能量 ε_l 与 ε_{l-1} 两能量曲面间包围的相体积是能级 ε_l 上状态所占据的相体积：

$$\Omega(\varepsilon_l) - \Omega(\varepsilon_{l-1}) = 8\pi^2 I (\varepsilon_l - \varepsilon_{l-1}) = 2lh^2$$

在 l 很大时， $2l \approx 2l + 1$ ，正好是 ε_l 的简并度。

所以在量子数 l **很大时，每个状态对应的相体积**

$$\frac{2lh^2}{(2l+1)} \approx h^2$$

(4) 单原子分子

假设单原子分子在边长为 L 的立方容器中运动,
分子自由度 $\gamma = 3$.

六维的 μ 空间: $(x, y, z; p_x, p_y, p_z)$

单原子分子的能量:

$$\varepsilon = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + U_{\text{容}}(x, y, z)$$

$U_{\text{容}}$: 容器器壁对气体分子作用的位能和(硬壁模型)

$$U_{\text{容}} = \begin{cases} 0, & 0 \leq x(y, z) \leq L \\ \infty, & x(y, z) \leq 0, x(y, z) \geq L \end{cases}$$

μ 空间能量由 0 到 ε 之间的相体积:

$$\begin{aligned}\Omega(\varepsilon) &= \iiint dx dy dz dp_x dp_y dp_z \\ &= 4\pi V \int_0^{\sqrt{2m\varepsilon}} p^2 dp \\ &= \frac{4\pi V}{3} (2m\varepsilon)^{3/2}\end{aligned}$$

单原子分子量子能级:

$$\varepsilon = \frac{h^2}{8mL^2} (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)$$

$$(E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2mL^2}, n = 1, 2, 3, \dots)$$

分子的能量是体积 V 的函数(因 $U_{\text{容}}$ 与容器体积有关).

求 0 到 ε 之间包含的状态数 $G(\varepsilon)$?

粒子能量在 0 到 ε 之间包含的状态数 $G(\varepsilon)$ 应该等于该空间能量为 ε 对应的球面在第一象限包围的体积.

$$\begin{aligned}n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 &= \left(\frac{8mL^2}{h^2} \varepsilon \right) \\ G(\varepsilon) &= \frac{1}{8} \times \frac{4\pi}{3} \left[\left(\frac{8mL^2 \varepsilon}{h^2} \right)^{1/2} \right]^3 \\ &= \frac{4\pi V}{3h^3} (2m\varepsilon)^{3/2}\end{aligned}$$

其中 $V = L^3$

单原子分子的状态对应的体积 $\frac{\Omega(\varepsilon)}{G(\varepsilon)} = h^3$

单原子分子能量在 $\varepsilon - \varepsilon + d\varepsilon$ 内的的状态数:

$$g(\varepsilon)d\varepsilon = dG(\varepsilon) = \frac{2\pi(2m)^{3/2}}{h^3} V \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon$$

【说明】

(1) $\frac{1}{8}$ 体积中含有某些 n_i ($i = 1, 2, 3$) 为 0 的点, 这些点不代表分子的状态. 由 $G(\varepsilon) = \frac{4\pi V}{3h^2} (2m\varepsilon)^{3/2}$ 给出的状态数略高于实际值, 但仍是相当好的近似. 经修正后得到

K.Pathria :
$$G(\varepsilon) = \frac{\pi}{6} \left[\left(\frac{8mL^2\varepsilon}{h^2} \right)^{1/2} \right]^3 - \frac{3\pi}{8} \left[\left(\frac{8mL^2\varepsilon}{h^2} \right)^{1/2} \right]^{1/2}$$

(2) 如果分子的自旋不为零, 单原子分子能量在 $\varepsilon - \varepsilon + d\varepsilon$ 内的状态数还应计及自旋的贡献.

$$g(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{2\pi(2m)^{3/2}}{h^3} VJ\sqrt{\varepsilon}d\varepsilon \quad (J \text{ 自旋简并度})$$

总之我们看到：对于量子数较大的态(也就是能量较高的态)，如果能量范围 $\varepsilon \rightarrow \varepsilon + \Delta\varepsilon$ 所对应的 μ 空间的体积元为 $\Delta\omega$ ，那么在这能量范围内包含的量子态数目就是 $\Delta\omega / h^r$ ，其中 r 为粒子的自由度数，条件是 $\Delta\omega / h^r \gg 1$ 。

四、半经典分布的准连续形式

- μ 空间不仅可以描述粒子的运动状态, 而且可以描述相同粒子组成的近独立粒子系统的状态.

- 准连续及其描述

对于实际的统计系统, 只要温度不太低, 体积足够大, 粒子的任意两个相邻能级之间的间隔 $\Delta\varepsilon_i$ 比起 kT 来小得多, 即

$$\frac{\Delta\varepsilon_i}{kT} \ll 1$$

譬如 $m \sim 10^{-27}\text{kg}$, $L \sim 10^{-2}\text{m}$, $T \sim 300\text{K}$, 则

$$\Delta\varepsilon_i / kT \leq 10^{-15}$$

所以粒子的能量可以看成是准连续的. 这意思是说:
可以把粒子的能量看做是一个宏观的连续变量, 然而我们又可以谈到在能量间隔 $d\varepsilon$ 中的量子态的数目. 显然, 这里的 $d\varepsilon$ 应该是微观地大而宏观地小的间隔.

当准连续条件可以满足时, 我们记

粒子的能量在 $\varepsilon \rightarrow \varepsilon + d\varepsilon$ 间的量子态数 $= g(\varepsilon)d\varepsilon$

$g(\varepsilon)$ 称为态密度函数, 而 $g(\varepsilon)d\varepsilon$ 可以称为能级 ε 的简并度.

根据极限定理, $g(\varepsilon)$ 的求法如下(核心内容):

(1) 写出能量方程 $H(q, p) = \varepsilon$

(2) 计算能量曲面所包围的 μ 空间的相体积 $\Omega(\varepsilon)$

(3) 求粒子的能量在 $\varepsilon \rightarrow \varepsilon + d\varepsilon$ 间的量子态数

$$g(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{1}{h^r} \frac{d\Omega(\varepsilon)}{d\varepsilon} d\varepsilon \quad (\text{对自旋 } S = 0 \text{ 的粒子})$$

如果粒子的自旋 $S \neq 0$, 则要再计入自旋简并度,

$$g(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{J}{h^r} \frac{d\Omega(\varepsilon)}{d\varepsilon} d\varepsilon$$

(J 是粒子的自旋简并度).

半经典分布原来的形式是 $n_i = \exp(-\alpha - \beta \varepsilon_i) g_i$

在准连续近似下, n_i 过渡到 $n(\varepsilon) d\varepsilon$, 代表能量在 $\varepsilon \rightarrow \varepsilon + d\varepsilon$ 间的粒子数是

$$n(\varepsilon) d\varepsilon = e^{-\alpha - \beta \varepsilon} g(\varepsilon) d\varepsilon$$

配分函数 $z(\beta, y)$

$$z(\beta, y) = \int e^{-\beta \varepsilon} g(\varepsilon) d\varepsilon \quad [g(\varepsilon) \text{ 与 } V \text{ 有关}] \quad (1)$$

—积分形式

- μ 空间的相格

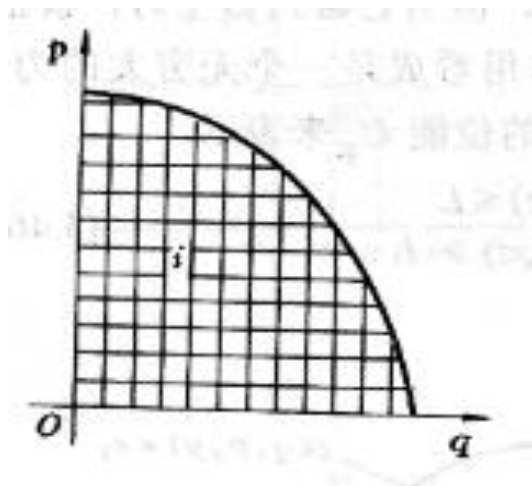


图2-2-3

将 μ 空间划分成许多相格, N 个代表点在 μ 空间的分布可以用在各相格中代表点的数目表示.

$n(q, p)d\omega$: 代表坐标在 $q_1 - q_1 + dq_1, \cdots q_\gamma - q_\gamma + dq_\gamma$; 动量在 $p_1 - p_1 + dp_1, \cdots p_\gamma - p_\gamma + dp_\gamma$ 相格内的代表点数 (即具有这种运动状态的粒子数) .

由于 $d\omega$ 是一个宏观上无限小的相格, 故在同一相格内粒子的能量近似相同 $\varepsilon(q, p, y)$

能量在 $\varepsilon \rightarrow \varepsilon + d\varepsilon$ 间每个状态上平均粒子数

$$\frac{n(\varepsilon)d\varepsilon}{g(\varepsilon)d\varepsilon} = e^{-\alpha - \beta\varepsilon}$$

由极限定理, 相体积元 $d\omega$ 中包含的状态数 $d\omega / h^\gamma$.
故在 $d\omega$ **相体积内包含的粒子代表点数**为

$$n(q, p)d\omega = e^{-\alpha - \beta\varepsilon} \frac{d\omega}{h^\gamma}$$

由粒子数 N 一定的条件,

$$N = \int \cdots \int n(q, p)d\omega = e^{-\alpha} \int \cdots \int e^{-\beta\varepsilon} \frac{d\omega}{h^\gamma} = e^{-\alpha} z(\beta, y)$$

得到配分函数的积分形式：

$$z(\beta, y) = \int \cdots \int e^{-\beta \varepsilon} \frac{d\omega}{h^\gamma} \quad (2)$$

对照(1)式： $z(\beta, y) = \int e^{-\beta \varepsilon} g(\varepsilon) d\varepsilon$ ，两式的物理意义相同，
得

$$g(\varepsilon) d\varepsilon = \int_{(\varepsilon, \varepsilon + d\varepsilon)} \cdots \int \frac{d\omega}{h^\gamma}$$

令 $\Omega(\varepsilon) = \int_{(0, \varepsilon)} \cdots \int d\omega$ ， **代表能量曲面由零到** ε **的相体积，**
 $d\Omega(\varepsilon) = \Omega'(\varepsilon) d\varepsilon$ **代表能量** ε **与** $\varepsilon + d\varepsilon$ **之间包围的相体积，**
所以

$$g(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{d\Omega(\varepsilon)}{h^\gamma}$$

● 小结

① 对于自由度为 γ 的粒子，在粒子能量准连续的条件下，可以用 γ 个广义坐标与 γ 广义动量描述粒子的状态，每一个可能的状态对应于 μ 空间 h^γ 的相体积元；

② 在 μ 空间可以描述粒子的运动状态与相同粒子组成的近独立粒子系统的状态；

③ 在半经典近似下，配分函数可通过对 μ 空间的相体积元积分求得。

五、应用：粒子平动的态密度

只考虑平动时, 粒子的能量方程:

$$\varepsilon = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + U_{\text{容}}(x, y, z)$$

其中 m 是粒子质量, $U_{\text{容}}(x, y, z)$ 是容器位能,

$$U_{\text{容}}(x, y, z) = \begin{cases} 0, & \text{容器内} \\ +\infty, & \text{容器外} \end{cases}$$

所以能量曲面包围的相体积：

$$\begin{aligned}\Omega(\varepsilon) &= \int dx dy dz dp_x dp_y dp_z \\ &= V \cdot \frac{4\pi}{3} (2m\varepsilon)^{3/2} \\ &= \frac{4\pi V}{3} (2m\varepsilon)^{3/2}\end{aligned}$$

$$\varepsilon = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)$$

$$p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 = 2m\varepsilon \text{ (容器内)}$$

由此得出：

$$\begin{aligned}g(\varepsilon)d\varepsilon &= \frac{J}{h^3} d\Omega(\varepsilon) \\ &= \frac{J 2\pi V (2m)^{3/2}}{h^3} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon\end{aligned}$$